

2017 级多元函数微积分 参考答案

一、求曲面 $x^3 + y^2 + z^2 = 3$ 上点 $(1, -1, 1)$ 处的切平面与法线方程。

解：记曲面方程为

$$F(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 - 3 = 0$$

有

$$\begin{cases} F_x = 3x^2 = 3 \\ F_y = 2y = -2 \\ F_z = 2z = 2 \end{cases}$$

故

$$\vec{n} = (3, -2, 2)$$

故切平面方程为

$$3(x-1) - 2(y+1) + 2(z-1) = 0$$

或

$$3x - 2y + 2z = 7$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{3} = -\frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{2}.$$

二、求函数 $f(x, y, z) = x + y + z$ 在条件 $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{5} + \frac{(z-3)^2}{4} \leq 1$ 下的最大、最小值。

解：先证明，最值一定在边界上取到。不妨先证明最大值的情况。用反证法，假设在椭圆球内部一点取到最大值，则过该点作平行于 z 轴直线，与椭圆球的上侧交点处函数值必大于该点处函数值，矛盾！故最大值一定在边界处取到。最小值亦然。

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z + \lambda \left(\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{5} + \frac{(z-3)^2}{4} - 1 \right)$$

令

$$\begin{cases} L_x = 1 + \frac{\lambda}{8}(x-1) = 0 \\ L_y = 1 + \frac{2}{5}\lambda(y+2) = 0 \\ L_z = 1 + \frac{\lambda}{2}(z-3) = 0 \\ L_\lambda = \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{5} + \frac{(z-3)^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 1 \pm \frac{16}{5} \\ y = -2 \pm 1 \\ z = 3 \pm \frac{4}{5} \end{cases}$$

故最大值为 7，最小值为 -3.

(注：也可以先做 $f(x, y, z) = (x - 1) + (y + 2) + (z - 3) + 2$ ，变为更加标准的最值问题)

三、计算下列二重积分：

(1) $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$;

解：作极坐标换元，故原式可写为

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r e^{-r^2} dr = \pi \left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

(2) $\iint_D (1+y) dx dy$, $D: x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.

解：直接化为累次积分

$$I = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (1+y) dx = \frac{2}{3}.$$

四、计算下列三重积分：

(1) $\iiint_V \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} dx dy dz$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

解：作球坐标换元

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \frac{r^2}{1+r^2} dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = 4\pi - \pi^2.$$

(2) $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, V 是平面 $x + y + z = 1$ 与三坐标平面围成的区域。

解：利用高斯公式，将原积分写为

$$I = \frac{1}{3} \oiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$$

不难发现，对于该四面体外表面，其曲面积分只有在平面 $x + y + z = 1$ 上才非零，即

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \iint_{x+y+z=1} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy \\ &= \frac{1}{3} \left[\iint_{D_{yz}} (1-y-z)^3 dy dz + \iint_{D_{zx}} (1-z-x)^3 dz dx \right. \\ &\quad \left. + \iint_{D_{xy}} (1-x-y)^3 dx dy \right] \end{aligned}$$

又注意到，平面在三个坐标面上的投影区域均相同，即

$$I = \frac{1}{3} \cdot 3 \iint_{D_{xy}} (1-x-y)^3 dx dy = \iint_{D_{xy}} (1-x-y)^3 dx dy$$

化为累次积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^3 dy = \frac{1}{20}.$$

五、计算下列曲线积分

(1) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, $\varphi(x)$ 有连续的导数, $\varphi(0) = 0$, 试求

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy;$$

解: 由于积分与路径无关, 得

$$y\varphi'(x) = 2xy$$

因该等式在全平面上成立, 即

$$\varphi'(x) = 2x$$

故 $\varphi(x) = x^2 + C$, 又 $\varphi(0) = 0$, 故

$$\varphi(x) = x^2$$

容易发现, 原函数可写为

$$F(x, y) = \frac{x^2 y^2}{2}$$

故原积分为

$$I = F(1, 1) - F(0, 0) = \frac{1}{2}.$$

(2) 求 $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$).

解: 首先化简积分形式

$$I = \iint_S 2az dS = 2a \iint_S z dS$$

因为该球面关于 $z = a$ 对称, 故

$$I = 2a \iint_S (z - a + a) dS = 2a \iint_S a dS = 2a^2 \cdot 4\pi a^2 = 8\pi a^4.$$

六、求曲线积分

$$\oint_L \frac{xdy - (y-1)dx}{x^2 + 9(y-1)^2}$$

其中 L 是以 $(0, 0)$ 为中心, R ($R > 0, R \neq 1$) 为半径的圆周, 取逆时针方向。

解: 容易发现

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{9(y-1)^2 - x^2}{[x^2 + 9(y-1)^2]^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

故分类讨论, 当 $R < 1$ 时, 此时满足格林公式的条件, 故

$$I = 0$$

当 $R > 1$ 时, 此时 L 所围区域内包含不可导点 $(0,1)$, 故以该点为中心, 作椭圆

$$C: x^2 + 9(y-1)^2 = \epsilon^2$$

使椭圆完全包含于圆域内部, 对两曲线所夹部分用格林公式, 得

$$I = \oint_{L+C} - \oint_{C^-} = \oint_C \frac{1}{\epsilon^2} [x dy - (y-1) dx]$$

故此时在椭圆域上用格林公式

$$I = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_D 2 d\sigma = \frac{2\pi}{\epsilon^2} \cdot \frac{\epsilon^2}{3} = \frac{2}{3}\pi.$$

七、设 Σ 是曲面 $z = \sqrt{1 - 3(x^2 + y^2)}$ 的外侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} x^3 dy dz + (y^3 + 3) dz dx + \frac{1}{2} z dx dy$$

解: 容易发现该曲面是一椭球面的上半面, 而

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + \frac{1}{2}$$

且没有偏导数不连续点。在所求区域内, 补面用高斯公式, 在 xy 面上补充平面

$$C: x^2 + y^2 \leq \frac{1}{3}$$

取下侧, 有

$$I = \oiint_{\Sigma+C} - \iint_{C^+} = \iiint_V \left(3x^2 + 3y^2 + \frac{1}{2} \right) dx dy dz + 0$$

化为累次积分, 得到

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} r dr \int_0^{\sqrt{1-3r^2}} \left(3r^2 + \frac{1}{2} \right) dz = \frac{\pi}{5}.$$

八、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = \frac{a}{3}, z = \frac{a}{2}$ 所夹部分的面积。

解: 面积可写为

$$S = \iint_{\Sigma} dS$$

先求出 Σ 在 xy 面上的投影为

$$D: \frac{3a^2}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{8a^2}{9}$$

而

$$\begin{cases} z_x = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ z_y = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

故

$$S = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

化为累次积分

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}a}{2}}^{\frac{2\sqrt{2}a}{3}} \frac{a\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} d\rho = \frac{1}{3}\pi a^2.$$

